# CD 7

2026-09-29

# Blocco 1: Modello del Segnale Ricevuto e Statistica del Rumore

## 1.1 Modello del Segnale Ricevuto e Rappresentazione Vettoriale

Nel contesto dei sistemi di trasmissione digitale in banda base o in equivalente passa-basso soggetti a rumore additivo, il segnale tempo-continuo fisicamente presente all'ingresso del ricevitore è modellato dalla relazione:

$$r(t) = s(t) + w(t)$$

dove:

- $s(t)$ è il segnale utile informativo generato dal trasmettitore.
- $w(t)$ rappresenta il processo stocastico di rumore bianco gaussiano complesso (AWGN, *Additive White Gaussian Noise*) introdotto dal canale di trasmissione.

Il segnale informativo $s(t)$ trasmesso in un determinato intervallo d'osservazione è espresso come la combinazione lineare di una sequenza di $N$ simboli complessi d'informazione $\tilde{c}_k$, ciascuno appartenente a una specifica costellazione numerica (ad esempio PAM, QAM, o PSK):

$$s(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k g(t - kT)$$

dove $g(t)$ individua l'impulso elementare di formatura (o *shaping filter*) e $T$ rappresenta il tempo di simbolo. L'insieme dei simboli inviati nel blocco considerato viene formalizzato tramite il vettore colonna dei simboli trasmessi:

$$\underline{\tilde{c}} = \begin{bmatrix} \tilde{c}_0 \\ \tilde{c}_1 \\ \vdots \\ \tilde{c}_{N-1} \end{bmatrix}$$

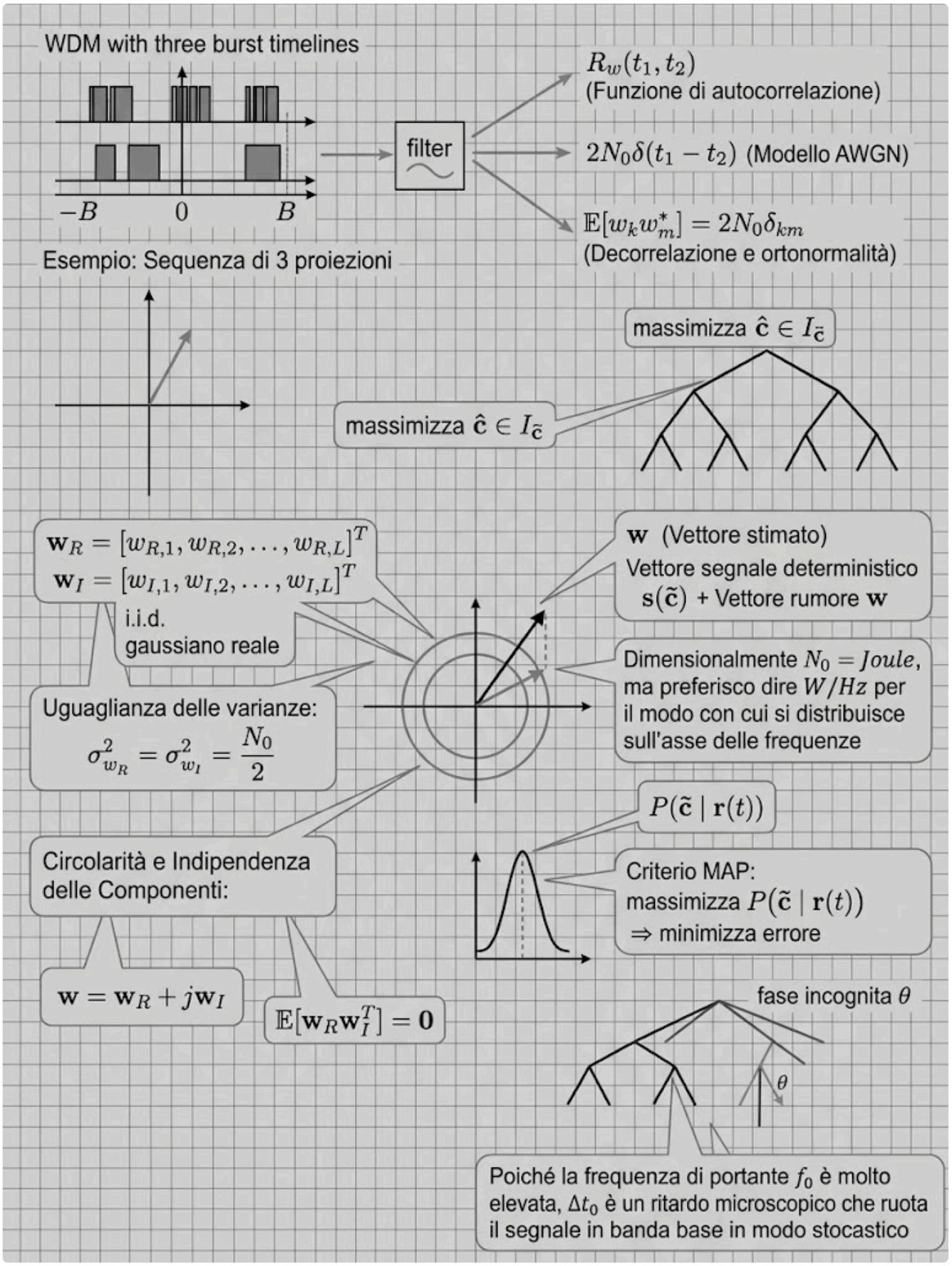
Per poter elaborare il segnale tempo-continuo $r(t)$ mediante architetture numeriche, si proietta $r(t)$ su un insieme di $L$ funzioni di base ortonormali $\{\psi_l(t)\}_{l=1}^{L}$ nello spazio dei segnali. Tale operazione converte il problema da continuo a discreto, producendo un vettore di osservazione $L$-dimensionale:

$$\underline{r} = \underline{s} + \underline{w}$$

La componente vettoriale del segnale utile $\underline{s}$ può essere espressa direttamente come trasformazione lineare del vettore dei simboli d'informazione $\underline{\tilde{c}}$:

$$\underline{s} = \underline{V\tilde{c}}$$

dove la matrice $\underline{V}$ (di dimensione $L \times N$) contiene sulle sue colonne le proiezioni degli impulsi traslati $g(t - kT)$ sulla base ortonormale scelta.




## 1.2 Statistica del Rumore Complesso (AWGN) e Circolarità

Il rumore di canale $w(t)$ è modellato come un processo stocastico gaussiano complesso a media nulla con funzione di autocorrelazione espressa da:

$$R_w(t_1, t_2) = E[w(t_1)w^*(t_2)] = 2N_0\delta(t_1 - t_2)$$

in cui $N_0$ rappresenta la densità spettrale di potenza unilatera del rumore (la cui dimensione fisica è espressa in Joules, equivalente a $\mathrm{W/Hz}$).

A seguito della proiezione sullo spazio ortonormale, il vettore di rumore complesso $\underline{w} \in \mathbb{C}^L$ eredita precise proprietà statistiche:

1. **Circolarità e Indipendenza delle Componenti:** Esplicitando le parti reale e immaginaria del vettore di rumore $\underline{w} = \underline{w}_R + j\underline{w}_I$, i vettori reali $\underline{w}_R$ e $\underline{w}_I$ risultano essere vettori gaussiani reali completamente indipendenti e identicamente distribuiti (i.i.d.).
2. **Equiripartizione della Varianza:** La varianza totale del rumore complesso si distribuisce equamente tra la componente reale e quella immaginaria:

   $$\sigma_{w_R}^2 = \sigma_{w_I}^2 = \frac{N_0}{2}$$

   Ne consegue che la varianza totale della componente complessa vale $\sigma^2 = \sigma_{w_R}^2 + \sigma_{w_I}^2 = N_0$.
3. **Decorrelazione e Ortonormalità:** Grazie all'ortonormalità delle funzioni di base, i campioni complessi del vettore di rumore $w_k$ soddisfano la condizione di ortogonalità stocastica:

   $$E[w_k w_m^*] = 2N_0\delta_{km}$$

Data l'indipendenza statistica tra tutte le componenti reali e immaginarie, la densità di probabilità congiunta (PDF, *Probability Density Function*) del vettore di rumore $\underline{w}$ si fattorizza nel prodotto delle singole PDF marginali:

$$f_{\underline{w}}(\underline{w}) = \prod_{k=1}^{L} f_{w_{R_k}}(w_{R_k}) \cdot f_{w_{I_k}}(w_{I_k})$$

Sostituendo l'espressione della gaussiana unidimensionale per ciascun termine con varianza $N_0/2$, si ottiene la forma analitica compatta della PDF del vettore di rumore complesso $L$-dimensionale:

$$f_{\underline{w}}(\underline{w}) = \frac{1}{(\pi N_0)^L} \exp\left(-\frac{1}{N_0}\|\underline{w}\|^2\right)$$

# 1.3 Densità di Probabilità Condizionata $p_{\underline{r}|\underline{\tilde{c}}}(\underline{r})$ e Teorema di Traslazione

Per progettare il criterio di decisione ottimale al ricevitore, occorre ricavare la densità di probabilità del vettore ricevuto $\underline{r}$ condizionata alla trasmissione di una determinata ed esplicita sequenza di simboli $\underline{\tilde{c}}$, espressa come $p_{\underline{r}|\underline{\tilde{c}}}(\underline{r})$.

Ripartendo dal modello vettoriale espresso nella sezione 1.1:

$$\underline{r} = \underline{V\tilde{c}} + \underline{w}$$

notiamo che, una volta condizionato il sistema alla scelta di uno specifico vettore informativo $\underline{\tilde{c}}$, il termine $\underline{s} = \underline{V\tilde{c}}$ diventa un valore vettoriale puramente deterministico. Di conseguenza, l'unica variabile aleatoria presente nel vettore osservato $\underline{r}$ rimane il vettore di rumore gaussiano $\underline{w}$.

Per determinare la PDF del vettore traslato si applica il **Teorema di Traslazione per variabili aleatorie vettoriali**: Se si definisce una trasformazione vettoriale del tipo $\underline{Y} = \underline{a} + \underline{X}$, dove $\underline{a}$ è un vettore costante deterministico e $\underline{X}$ è un vettore aleatorio con densità di probabilità nota $f_{\underline{X}}$, la densità di probabilità di $\underline{Y}$ nel punto $\underline{y}$ è data semplicemente dalla PDF di $\underline{X}$ centrata nel punto traslato $(\underline{y} - \underline{a})$:

$$f_{\underline{Y}}(\underline{y}) = f_{\underline{X}}(\underline{y} - \underline{a})$$

Identificando $\underline{Y} = \underline{r}$, $\underline{a} = \underline{V\tilde{c}}$ e $\underline{X} = \underline{w}$, la densità di probabilità condizionata $p_{\underline{r}|\underline{\tilde{c}}}(\underline{r})$ si ottiene direttamente valutando la PDF del rumore $f_{\underline{w}}$ sul vettore scostamento $(\underline{r} - \underline{V\tilde{c}})$:

$$p_{\underline{r}|\underline{\tilde{c}}}(\underline{r}) = f_{\underline{w}}(\underline{r} - \underline{V\tilde{c}}) = \frac{1}{(\pi N_0)^L} \exp\left( -\frac{1}{N_0} \|\underline{r} - \underline{V\tilde{c}}\|^2 \right)$$

Il termine $\|\underline{r} - \underline{V\tilde{c}}\|^2$ rappresenta la norma euclidea al quadrato tra il vettore effettivamente ricevuto e il vettore di segnale teorico atteso in assenza di rumore. Questa quantità costituisce la metrica fondamentale su cui si baserà il criterio di decisione a massima verosimiglianza.

# Blocco 2: Criterio di Massima Verosimiglianza (ML) e Scomposizione della Norma

## 2.1 Criterio di Decisione a Massima Verosimiglianza (Maximum Likelihood)

Supponendo che i vettori appartenenti al dizionario informativo $\mathcal{I}_c$ siano equiprobabili a priori, il criterio di decisione Bayesiano a minima probabilità d'errore (MAP, *Maximum A Posteriori*) si riduce al **Criterio di Massima Verosimiglianza (ML)**.

Il ricevitore ML sceglie, tra tutte le possibili sequenze di simboli ammissibili $\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c$, la sequenza $\underline{\hat{c}}_{ML}$ che massimizza la densità di probabilità condizionata $p_{\underline{r}|\underline{\tilde{c}}}(\underline{r})$:

$$\underline{\hat{c}}_{ML} = \arg\max_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} p_{\underline{r}|\underline{\tilde{c}}}(\underline{r})$$

Sostituendo l'espressione analitica della PDF condizionata ricavata nella Sezione 1.3:

$$\underline{\hat{c}}_{ML} = \arg\max_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[ \frac{1}{(\pi N_0)^L} \exp\left( -\frac{1}{N_0} \|\underline{r} - \underline{V\tilde{c}}\|^2 \right) \right]$$

Poiché il fattore moltiplicativo $\frac{1}{(\pi N_0)^L}$ e il coefficiente $\frac{1}{N_0}$ sono quantità costanti strettamente positive non dipendenti da $\underline{\tilde{c}}$, e dato che la funzione logaritmica (così come il cambio di segno con la funzione esponenziale) è una trasformazione strettamente monotona, massimizzare la verosimiglianza equivale a **minimizzare la distanza euclidea al quadrato** tra il vettore ricevuto $\underline{r}$ e il vettore di segnale $\underline{\tilde{s}} = \underline{V\tilde{c}}$:

$$\underline{\hat{c}}_{ML} = \arg\max_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} \left( -\|\underline{r} - \underline{V\tilde{c}}\|^2 \right) = \arg\min_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} \|\underline{r} - \underline{V\tilde{c}}\|^2$$

Scrivendo la norma euclidea al quadrato come somma delle singole componenti vettoriali $L$-dimensionali ($\underline{r} = [r_1, \dots, r_L]^T$ e $\underline{\tilde{s}} = [\tilde{s}_1, \dots, \tilde{s}_L]^T$), la regola si formalizza come:

$$\underline{\hat{c}}_{ML} = \arg\min_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} \sum_{k=1}^{L} |r_k - \tilde{s}_k|^2$$

# 2.2 Sviluppo Algebrico del Modulo al Quadrato Complesso

Per rendere calcolabile la norma $\|\underline{r} - \underline{\tilde{s}}\|^2$ e isolare il contributo dei singoli simboli d'informazione, analizziamo l'identità algebrica per il modulo al quadrato di una somma di numeri complessi $a, b \in \mathbb{C}$.

Ricordando che per ogni numero complesso $z$ vale la relazione $|z|^2 = z \cdot z^*$, espandiamo $|a+b|^2$:

$$|a+b|^2 = (a+b)(a+b)^* = (a+b)(a^* + b^*)$$

$$|a+b|^2 = aa^* + bb^* + ab^* + a^*b = |a|^2 + |b|^2 + (ab^* + (ab^*)^*)$$

Poiché per qualsiasi numero complesso la somma con il suo complesso coniugato restituisce il doppio della sua parte reale ($z + z^* = 2\mathrm{Re}\{z\}$), l'espressione si riduce alla forma fondamentale:

$$|a+b|^2 = |a|^2 + |b|^2 + 2\mathrm{Re}\{ab^*\}$$

Applicando direttamente questa identità al termine del modulo al quadrato della differenza $|r_k - \tilde{s}_k|^2$ (ponendo $a = r_k$ e $b = -\tilde{s}_k$):

$$-|r_k - \tilde{s}_k|^2 = -\left(|r_k|^2 + |-\tilde{s}_k|^2 + 2\mathrm{Re}\{r_k(-\tilde{s}_k)^*\}\right)$$

$$-|r_k - \tilde{s}_k|^2 = -|r_k|^2 - |\tilde{s}_k|^2 + 2\mathrm{Re}\{r_k \tilde{s}_k^*\}$$

# 2.3 Scomposizione della Metrica di Decisione e Eliminazione dei Termini Irrilevanti

Sommando la relazione trovata nella Sezione 2.2 su tutte le $L$ componenti della proiezione vettoriale, l'argomento dell'operatore di massimizzazione diventa:

$$-\|\underline{r} - \underline{\tilde{s}}\|^2 = -\sum_{k=1}^{L} |r_k - \tilde{s}_k|^2 = -\sum_{k=1}^{L} |r_k|^2 + 2\mathrm{Re}\left\{\sum_{k=1}^{L} r_k \tilde{s}_k^*\right\} - \sum_{k=1}^{L} |\tilde{s}_k|^2$$

Analizziamo ora i tre termini ottenuti dal punto di vista dell'ottimizzazione rispetto al vettore dei simboli ipotizzati $\underline{\tilde{c}}$:

1. **Termine dell'Energia Ricevuta $-\sum_{k=1}^{L} |r_k|^2$:** Questo termine rappresenta l'energia totale contenuta nel vettore d'osservazione ricevuto $\underline{r}$. Poiché dipende esclusivamente dal segnale proveniente dal canale e **non contiene** le variabili di decisione $\underline{\tilde{c}}$, esso assume un valore identico per qualsiasi ipotesi $\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c$. Può quindi essere eliminato dall'argomento di massimizzazione senza alterare la posizione del punto di ottimo.
2. *_Termine di Correlazione/Intercorrelazione $2 \text{Re}\left\{ \sum$*{k=1}^L r_k \tilde{s}_k^* \right\}$ : Rappresenta la proiezione (prodotto scalare) del segnale ricevuto $\underline{r}$ sul segnale utile ipotizzato $\underline{\tilde{s}}$. È un termine fondamentale poiché misura il grado di affinità tra ciò che è stato ricevuto e ciò che si ipotizza trasmesso.
3. **Termine dell'Energia del Segnale Ipotizzato $-\sum_{k=1}^{L} |\tilde{s}_k|^2$:** Corrisponde alla norma al quadrato $\|\underline{\tilde{s}}\|^2$, ovvero all'energia totale del segnale ipotizzato $\tilde{s}(t)$.

Di conseguenza, la metrica di decisione a Massima Verosimiglianza si semplifica drasticamente nella seguente **funzione di decisione ottimale**:

$$\underline{\hat{c}}_{ML} = \arg\max_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[ 2\mathrm{Re}\left\{ \sum_{k=1}^{L} r_k \tilde{s}_k^* \right\} - \sum_{k=1}^{L} |\tilde{s}_k|^2 \right]$$

L'espressione appena ricavata costituisce la struttura algebrica discreta del ricevitore ottimale. Nel prossimo blocco vedremo come questa formulazione su spazio vettoriale $L$-dimensionale si converte in un'operazione tempo-continua basata sull'integrazione del segnale ricevuto $r(t)$ e come la condizione di assenza di ISI consenta di prendere decisioni autonome simbolo per simbolo.

# Blocco 3: Dalla Sommatoria all'Integrale e Condizione di Nyquist sul Filtro Adattato

## 3.1 Transizione dal Dominio Discreto (Vettoriale) al Dominio Continuo (Integrale)

Nella Sezione 2.3 abbiamo determinato la metrica di decisione a Massima Verosimiglianza in forma vettoriale discreta:

$$\underline{\hat{c}}_{ML} = \arg\max_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[ 2\mathrm{Re}\left\{ \sum_{k=1}^{L} r_k \tilde{s}_k^* \right\} - \sum_{k=1}^{L} |\tilde{s}_k|^2 \right]$$

Per il **Teorema di Isomorfismo di Parseval-Isometria**, il prodotto scalare tra due vettori di coefficienti ottenuti da una proiezione su una base ortonormale equivale esattamente al prodotto scalare (ovvero all'integrale del prodotto cross-coniugato) tra i rispettivi segnali tempo-continui nello spazio $L^2$:

$$\sum_{k=1}^{L} r_k \tilde{s}_k^* = \int_{-\infty}^{+\infty} r(t) \tilde{s}^*(t)\, dt$$

$$\sum_{k=1}^{L} |\tilde{s}_k|^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{s}(t)|^2\, dt$$

Possiamo quindi riscrivere la metrica di verosimiglianza direttamente nel dominio del tempo continuo:

$$\underline{\hat{c}}_{ML} = \arg\max_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[ 2\mathrm{Re}\left\{ \int_{-\infty}^{+\infty} r(t) \tilde{s}^*(t)\, dt \right\} - \int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{s}(t)|^2\, dt \right]$$

Ricordando la definizione del segnale modulato tempo-continuo $\tilde{s}(t) = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k g(t - kT)$, sostituiamo tale espressione all'interno dell'integrale di correlazione:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} r(t) \tilde{s}^*(t)\, dt = \int_{-\infty}^{+\infty} r(t) \left( \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k g(t - kT) \right)^* dt = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k^* \int_{-\infty}^{+\infty} r(t) g^*(t - kT)\, dt$$

Definiamo ora la variabile $x(k)$ come l'uscita al tempo $t = kT$ di un **filtro adattato** all'impulso di trasmissione $g(t)$ (con risposta impulsiva $h(t) = g^*(-t)$), ovvero l'integrale di correlazione tra il segnale ricevuto $r(t)$ e l'impulso traslato:

$$x(k) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} r(t) g^*(t - kT)\, dt$$

Il termine di correlazione si trasforma semplicemente nella somma pesata dei simboli coniugati:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} r(t)\tilde{s}^*(t)\,dt = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k^* x(k)$$

## 3.2 Espansione del Termine di Energia e Funzione di Autocorrelazione dell'Impulso

Analizziamo ora il secondo termine della metrica, rappresentante l'energia totale del segnale ipotizzato $\tilde{s}(t)$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{s}(t)|^2\,dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k g(t-kT)\right)\left(\sum_{m=0}^{N-1} \tilde{c}_m g(t-mT)\right)^* dt$$

Invertendo l'ordine tra le sommatorie e l'integrazione temporale, otteniamo:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{s}(t)|^2\,dt = \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{m=0}^{N-1} \tilde{c}_k \tilde{c}_m^* \int_{-\infty}^{+\infty} g(t-kT)g^*(t-mT)\,dt$$

Eseguendo il cambio di variabile $\tau = t - mT$ all'interno dell'integrale:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(\tau + (m-k)T)g^*(\tau)\,d\tau$$

Definiamo la **funzione di autocorrelazione dell'impulso di formatura** $p(l)$ valutata a ritardi multipli del tempo di simbolo $lT$ (dove $l = k - m$):

$$p(l) \triangleq \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)g^*(t-lT)\,dt$$

Di conseguenza, l'energia del segnale ipotizzato si esprime come una doppia sommatoria pesata dalla funzione di autocorrelazione $p(k-m)$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{s}(t)|^2\,dt = \sum_{k=0}^{N-1}\sum_{m=0}^{N-1} \tilde{c}_k \tilde{c}_m^* p(k-m)$$

La presenza dei termini con $k \neq m$ descrive la presenza di accoppiamento energetico tra simboli trasmessi in istanti temporali differenti, ovvero l'**Interferenza tra Simboli (ISI)**.

## 3.3 Condizione di Nyquist nel Dominio del Tempo e Semplificazione Simbolo a Simbolo

Se l'impulso di formatura $g(t)$ viene progettato in modo da soddisfare la **Prima Condizione di Nyquist per l'assenza di ISI nel dominio del tempo**, la funzione di autocorrelazione $p(l)$ annulla tutti i suoi campioni per qualsiasi $l \neq 0$ ed è unitaria (o pari all'energia dell'impulso $E_g$) per $l = 0$:

$$p(l) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)g^*(t-lT)\,dt = \delta(l) = \begin{cases} 1 & \text{se } l = 0 \\ 0 & \text{se } l \neq 0 \end{cases}$$

Sotto l'ipotesi di assenza di ISI ($p(k-m) = \delta(k-m)$), la doppia sommatoria dell'energia crolla in una singola sommatoria sui soli termini con $k = m$:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |\tilde{s}(t)|^2 \, dt = \sum_{k=0}^{N-1} \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{c}_k \tilde{c}_m^* \delta(k-m) = \sum_{k=0}^{N-1} |\tilde{c}_k|^2$$

Sostituendo sia il termine di correlazione che l'energia semplificata nella metrica di decisione globale, l'ottimizzazione diventa:

$$\underline{\hat{c}}_{ML} = \arg\max_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} \left[ 2\mathrm{Re} \left\{ \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{c}_k^* x(k) \right\} - \sum_{k=0}^{N-1} |\tilde{c}_k|^2 \right]$$

Poiché sia la prima che la seconda sommatoria sono estese sull'indice $k$ e non vi sono più termini d'incrocio tra simboli a tempi diversi ($k \neq m$), la sommatoria può essere portata all'esterno dell'operatore di parte reale:

$$\underline{\hat{c}}_{ML} = \arg\max_{\underline{\tilde{c}} \in \mathcal{I}_c} \sum_{k=0}^{N-1} \left[ 2\mathrm{Re} \left\{ x(k) \tilde{c}_k^* \right\} - |\tilde{c}_k|^2 \right]$$

Questo risultato ha una rilevanza fondamentale: **il problema di decisione su un intero blocco/vettore di $N$ simboli si scompone in $N$ decisioni indipendenti da effettuare simbolo per simbolo**. Per ogni istante $k$, la stima del singolo simbolo $\hat{c}_k$ viene ottenuta risolvendo:

$$\hat{c}_k = \arg\max_{\tilde{c}_k \in \mathcal{C}} \left[ 2\mathrm{Re} \left\{ x(k) \tilde{c}_k^* \right\} - |\tilde{c}_k|^2 \right]$$

dove $\mathcal{C}$ è l'alfabeto della costellazione impiegata. La condizione di Nyquist permette dunque di abbattere la complessità computazionale del ricevitore da esponenziale ($M^N$) a lineare ($N \cdot M$).

# Blocco 4: Regole Geometriche e Decodifica a Minima Distanza (Costellazioni PAM, QAM, PSK)

## 4.1 Equivaleza tra Massimizzazione della Verosimiglianza e Minima Distanza Euclidea

Nel Blocco 3 abbiamo dimostrato che, sotto la condizione di assenza di ISI ($p(l) = \delta(l)$), la decisione a Massima Verosimiglianza si riduce a un'ottimizzazione autonoma **simbolo per simbolo**:

$$\hat{c}_k = \arg\max_{\tilde{c}_k \in \mathcal{C}} \left[ 2\mathrm{Re} \left\{ x(k) \tilde{c}_k^* \right\} - |\tilde{c}_k|^2 \right]$$

dove $x(k)$ è il campione complesso ottenuto all'uscita del filtro adattato all'istante di campionamento $t = kT$.

Sfruttando nuovamente l'identità algebrica $|a-b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2\mathrm{Re}\{ab^*\}$ (sviluppata nella Sezione 2.2), analizziamo la distanza euclidea al quadrato tra il campione osservato $x(k)$ e un generico punto della costellazione $\tilde{c}_k \in \mathcal{C}$:

$$|x(k) - \tilde{c}_k|^2 = |x(k)|^2 + |\tilde{c}_k|^2 - 2\mathrm{Re} \left\{ x(k) \tilde{c}_k^* \right\}$$

Invertendo i segni e riordinando i termini:

$$-|x(k) - \tilde{c}_k|^2 = 2\mathrm{Re} \left\{ x(k) \tilde{c}_k^* \right\} - |\tilde{c}_k|^2 - |x(k)|^2$$

Poiché il termine $|x(k)|^2$ dipende unicamente dal campione estratto dal filtro adattato e **non contiene** la variabile d'ottimizzazione $\tilde{c}_k$, esso risulta costante rispetto alla scelta del simbolo. Può quindi essere sommato all'interno dell'operatore $\arg\max$ senza alterarne il risultato:

$$\hat{c}_k = \arg\max_{\tilde{c}_k \in \mathcal{C}} \left[ 2\mathrm{Re}\left\{ x(k)\tilde{c}_k^* \right\} - |\tilde{c}_k|^2 - |x(k)|^2 \right] = \arg\max_{\tilde{c}_k \in \mathcal{C}} \left( -|x(k) - \tilde{c}_k|^2 \right)$$

Di conseguenza, la massimizzazione del termine di correlazione equivale formalmente alla **decodifica a Minima Distanza Euclidea** nel piano complesso:

$$\hat{c}_k = \arg\min_{\tilde{c}_k \in \mathcal{C}} |x(k) - \tilde{c}_k|^2$$

La regola di decisione ottimale consiste nel calcolare la distanza tra il punto $x(k)$ ed ogni punto appartenente all'alfabeto $\mathcal{C}$, selezionando il simbolo della costellazione geometricamente più vicino a $x(k)$.

## 4.2 Regole di Decisione per Costellazioni $M$-arie PAM (Pulse Amplitude Modulation)

Nelle modulazioni $M$-PAM, i simboli d'informazione $\tilde{c}_k$ assumono unicamente valori reali appartenenti all'alfabeto unidimensionale simmetrico:

$$\mathcal{C}_{\mathrm{PAM}} = \{(2m - 1 - M)d\}_{m=1}^{M} \subset \mathbb{R}$$

dove $2d$ rappresenta la distanza minima tra due punti adiacenti della costellazione.

Poiché $\tilde{c}_k = \mathrm{Re}\{\tilde{c}_k\}$ e $\mathrm{Im}\{\tilde{c}_k\} = 0$, la distanza euclidea complessa si scompone nelle sue componenti cartesiane reale e immaginaria:

$$|x(k) - \tilde{c}_k|^2 = |\mathrm{Re}\{x(k)\} + j\mathrm{Im}\{x(k)\} - \tilde{c}_k|^2 = (\mathrm{Re}\{x(k)\} - \tilde{c}_k)^2 + (\mathrm{Im}\{x(k)\})^2$$

Poiché la componente immaginaria $(\mathrm{Im}\{x(k)\})^2$ non dipende dal simbolo reale $\tilde{c}_k$, la minimizzazione si riduce alla sola parte reale del campione $x(k)$:

$$\hat{c}_k = \arg\min_{\tilde{c}_k \in \mathcal{C}_{\mathrm{PAM}}} (\mathrm{Re}\{x(k)\} - \tilde{c}_k)^2$$

La regola di decisione per una modulazione $M$-PAM si implementa mediante una semplice operazione di **quantizzazione e arrotondamento** sulla parte reale $x_R(k) = \mathrm{Re}\{x(k)\}$:

1. Si definiscono le soglie di decisione poste a metà strada tra punti adiacenti:

$$\gamma_m = (2m - M)d \quad \text{per } m = 1, 2, \ldots, M-1$$

2. Il decisionatore confronta $x_R(k)$ con le soglie $\gamma_m$, assegnando la stima $\hat{c}_k$ all'intervallo unidimensionale in cui ricade il campione reale.

## 4.3 Generalizzazione Geometrica: Costellazioni QAM e PSK

Per costellazioni bidimensionali sul piano complesso $\mathbb{C}$, la regola di minima distanza definisce nel piano di Gauss le **Regioni di Decisione di Voronoi** $\mathcal{R}_m$, ciascuna associata al simbolo $c^{(m)} \in \mathcal{C}$:

$$\mathcal{R}_m = \{x \in \mathbb{C} : |x - c^{(m)}|^2 < |x - c^{(n)}|^2,\ \forall n \neq m\}$$

## Costellazioni $M$-QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

Nelle modulazioni QAM a griglia rettangolare, il simbolo complesso è la combinazione di due modulazioni PAM indipendenti e in quadratura d'fase:

$$\tilde{c}_k = a_k + jb_k \quad \text{con } a_k \in \mathcal{C}_{\text{PAM},I},\ b_k \in \mathcal{C}_{\text{PAM},Q}$$

La distanza al quadrato nel piano complesso si scompone perfettamente in due termini ortogonali e disaccoppiati:

$$|x(k) - \tilde{c}_k|^2 = (\text{Re}\{x(k)\} - a_k)^2 + (\text{Im}\{x(k)\} - b_k)^2$$

Di conseguenza, **la decisione ottimale per una costellazione QAM si separa in due decisioni unidimensionali indipendenti** sui canali in fase ($I$) e in quadratura ($Q$):

$$\hat{a}_k = \arg\min_{a \in \mathcal{C}_I} (\text{Re}\{x(k)\} - a)^2$$

$$\hat{b}_k = \arg\min_{b \in \mathcal{C}_Q} (\text{Im}\{x(k)\} - b)^2$$

Le regioni di decisione risultano essere rettangoli o quadrati delimitati da una griglia di soglie rettilinee parallele agli assi cartesiani.

## Costellazioni $M$-PSK (Phase Shift Keying)

Nelle modulazioni PSK, tutti i punti della costellazione giacciono su una circonferenza di raggio unitario $\sqrt{E_s}$ e differiscono unicamente per la fase:

$$\tilde{c}^{(m)} = \sqrt{E_s} \cdot e^{j\theta_m} \quad \text{con } \theta_m = \frac{2\pi(m-1)}{M},\ m = 1, \ldots, M$$

Poiché per ogni punto $|\tilde{c}^{(m)}|^2 = E_s$ è costante, la metrica di verosimiglianza diventa:

$$\hat{c}_k = \arg \max_{\tilde{c}^{(m)} \in \mathcal{C}_{\text{PSK}}} \text{Re}\left\{x(k) \cdot \sqrt{E_s} e^{-j\theta_m}\right\} = \arg\max_{\theta_m} \cos(\arg(x(k)) - \theta_m)$$

La decisione a minima distanza per la modulazione PSK equivale a valutare l'angolo di fase $\phi_k = \arg(x(k))$ del campione ricevuto. Le regioni di decisione di Voronoi $\mathcal{R}_m$ corrispondono a **settori circolari (spicchi d'angolo)** di ampiezza $\frac{2\pi}{M}$ centrate sull'angolo nominale $\theta_m$:

$$\mathcal{R}_m = \left\{x \in \mathbb{C} : \theta_m - \frac{\pi}{M} \leq \arg(x) < \theta_m + \frac{\pi}{M}\right\}$$

# Blocco 5: Analisi del Dominio della Frequenza e Spettro a Coseno Rialzato

## 5.1 Formula di Sommazione di Poisson e Relazione Spettrale del Campionamento

Nei Blocchi 3 e 4 abbiamo stabilito che l'assenza di Interferenza tra Simboli (ISI) richiede la condizione di ortogonalità temporale sulla funzione di autocorrelazione dell'impulso di formatura:

$$p(l) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t)g^*(t - lT)\,dt = \delta(l)$$

Per comprendere come questa condizione si rifletta nella progettazione pratica dei filtri di trasmissione e ricezione, occorre analizzare la relazione nel dominio della frequenza.

Consideriamo il segnale di autocorrelazione $p(t) = g(t) * g^*(-t)$, la cui trasformata di Fourier è la densità spettrale d'energia $P(f) = |G(f)|^2$. Il campionamento temporale di $p(t)$ al passo $T$ genera la sequenza numerica $p(lT) = p(l)$.

Applicando la **Formula di Sommazione di Poisson**, la trasformata di Fourier a tempo discreto (DTFT) della sequenza campionata $p(l)$ si lega alla trasformata di Fourier a tempo continuo $P(f)$ mediante la somma infinita delle sue repliche spettrali traslate:

$$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} p(l)e^{-j2\pi flT} = \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} P\left(f - \frac{k}{T}\right)$$

La serie a sinistra rappresenta lo spettro del segnale campionato ad intervalli $T$, mentre il termine a destra evidenzia come la periodizzazione in frequenza avvenga con intervallo pari alla frequenza di simbolo $R_s = \frac{1}{T}$.

# 5.2 Criterio di Nyquist nel Dominio della Frequenza

Evaluiamo ora la condizione di assenza di ISI $p(l) = \delta(l)$ all'interno della relazione di Poisson.

Sostituendo $p(l) = \delta(l)$ nella sommatoria temporale, tutti i termini con $l \neq 0$ si annullano e l'unico termine superstite è per $l = 0$, dove $p(0) = 1$:

$$\sum_{l=-\infty}^{+\infty} \delta(l)e^{-j2\pi flT} = 1 \cdot e^0 = 1$$

Uguagliando i due membri della formula di Poisson si ottiene il **Criterio di Nyquist per l'assenza di ISI nel dominio della frequenza**:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} P\left(f - \frac{k}{T}\right) = T$$

Tale criterio afferma che: **condizione necessaria e sufficiente affinché un impulso non produca interferenza tra simboli agli istanti di campionamento è che la somma di tutte le sue repliche spettrali, traslate di multipli interi della frequenza di simbolo $\frac{1}{T}$, dia come risultato una costante piatta pari a $T$ su tutto l'asse delle frequenze**.

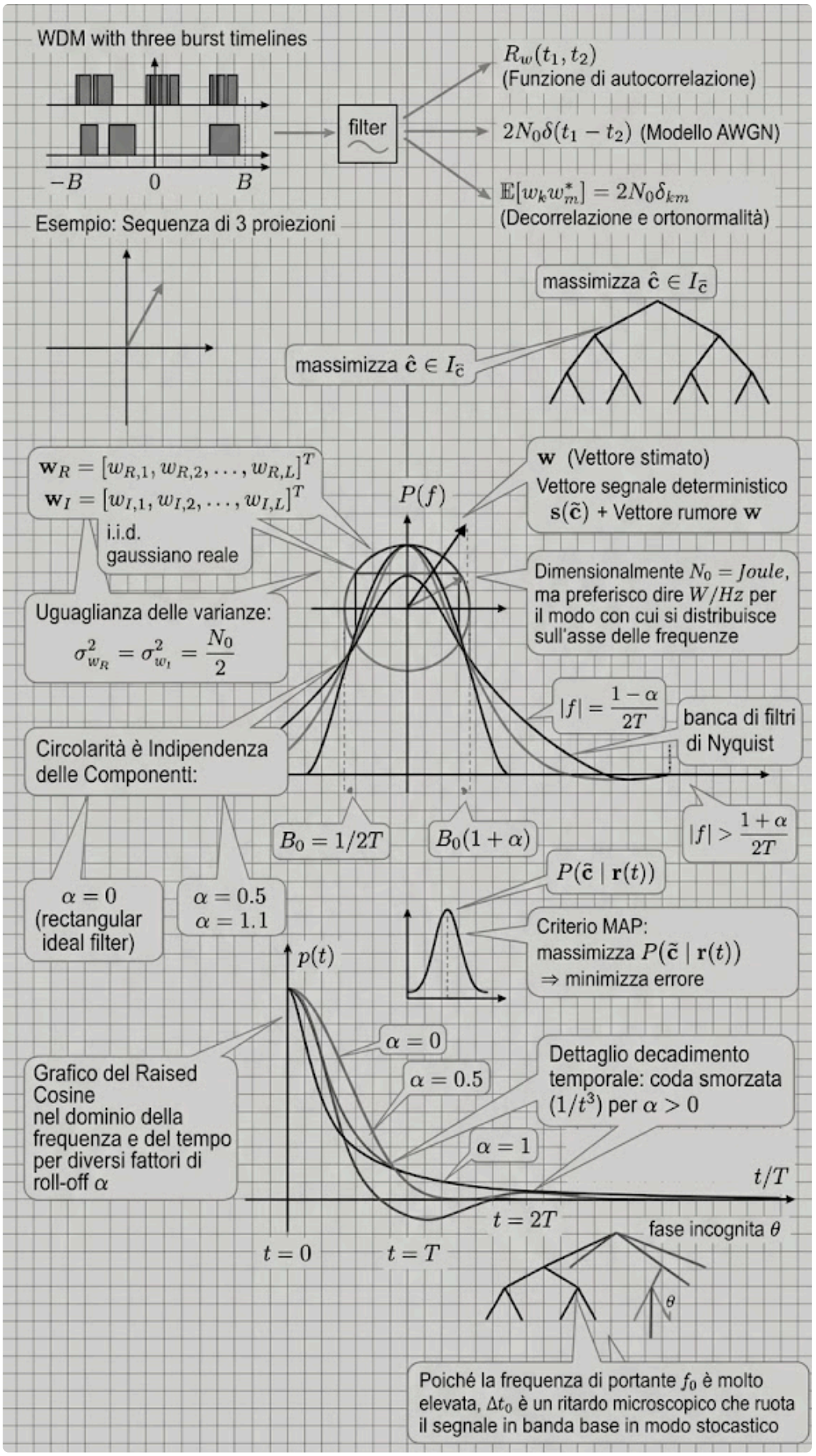
## Implicazioni sulla Banda Minima di Nyquist

1. **Banda Minima (Banda di Nyquist):** Per trasmettere alla frequenza di simbolo $R_s = \frac{1}{T}$ senza ISI, la banda passante minima teorica del canale (con filtro ideale rettangolare) è pari alla frequenza di taglio $B_0 = \frac{1}{2T} = \frac{R_s}{2}$.
2. **Inrealizzabilità del Filtro Ideale:** Il filtro passa-basso rettangolare con banda $B_0$ presenta una risposta impulsiva di tipo $\mathrm{sinc}(t/T)$, che ha due grandi svantaggi pratici:

- È fisicamente non causale.
- Decade molto lentamente nel tempo (come $1/t$), rendendo il sistema estremamente sensibile a piccoli errori di sincronizzazione di fase o jitter di campionamento.

## 5.3 Il Filtro a Coseno Rialzato (Raised Cosine)

Per superare i limiti applicativi del filtro rettangolare ideale, si introduce una famiglia di filtri reali e causali i cui spettri soddisfano esattamente la simmetria del criterio di Nyquist: lo **Spettro a Coseno Rialzato (Raised Cosine Filter)**.




## Formulazione Analitica

La risposta in frequenza $P(f)$ dello spettro a coseno rialzato è definita a tratti come segue:

$$P(f) = \begin{cases} T & \text{se } |f| \leq \frac{1-\alpha}{2T} \\ \frac{T}{2}\left[1 + \cos\left(\frac{\pi T}{\alpha}\left(|f| - \frac{1-\alpha}{2T}\right)\right)\right] & \text{se } \frac{1-\alpha}{2T} < |f| \leq \frac{1+\alpha}{2T} \\ 0 & \text{se } |f| > \frac{1+\alpha}{2T} \end{cases}$$

dove $\alpha \in [0, 1]$ prende il nome di **Fattore di Eccesso di Banda (Roll-off Factor)**.

## Parametri Chiave e Proprietà

- **Banda Totale Occupata ($B$):** La banda unilatera del segnale modulato aumenta all'aumentare di $\alpha$ secondo la relazione:

$$B = \frac{1+\alpha}{2T} = B_0(1+\alpha)$$

- **Roll-off $\alpha = 0$:** Si ricade nel caso limite del filtro rettangolare ideale di Nyquist con banda minima $B_0 = \frac{1}{2T}$.
- **Roll-off $\alpha = 1$:** La banda raddoppia ($B = \frac{1}{T} = R_s$), ma la pendenza del filtro diventa estremamente dolce e facilmente realizzabile con componenti analogici o digitali.
- **Decadimento Temporale:** La risposta impulsiva equivalente $p(t)$ del coseno rialzato assume la forma:

$$p(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T}\right) \cdot \frac{\cos\left(\frac{\pi \alpha t}{T}\right)}{1 - \left(\frac{2\alpha t}{T}\right)^2}$$

  Per $\alpha > 0$, grazie al secondo fattore smorzante, la coda dell'impulso decade nel tempo come $1/t^3$ (molto più rapidamente rispetto a $1/t$ del $\text{sinc}$ puro). Ciò riduce drasticamente l'impatto di eventuali imperfezioni di campionamento al ricevitore.

## Ripartizione della Radice di Coseno Rialzato (Root Raised Cosine - RRC)

Nella pratica dei sistemi di telecomunicazione ottimizzati in presenza di rumore AWGN, per garantire sia la condizione di assenza di ISI sia l'adattamento del filtro al segnale trasmesso ($P(f) = G(f)H(f) = |G(f)|^2$), la risposta complessiva $P(f)$ viene equiripartita tra il **filtro di trasmissione** e il **filtro di ricezione**.

Entrambi i filtri adotteranno quindi una risposta in frequenza pari alla **Radice Quadrata del Coseno Rialzato (Root Raised Cosine, RRC)**:

$$G(f) = H(f) = \sqrt{P(f)}$$

In questo modo si ottiene la coppia trasmettitore-ricevitore a massimo rapporto segnale-rumore (SNR) e a zero ISI all'istante di decisione.